

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/10

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. Dream2Image：利用人工智慧解碼與視覺化夢境的開放多模態EEG數據集
3. 從EEG數據中提取守門員遊戲中的概率序列結構
4. 即時玻璃偵測與重投影：空中機器人上的感測器融合技術
5. Chem-NMF：多層次 α -散度非負矩陣分解於心肺疾病聚類的應用，受化學催化劑啟發的收斂性改進及嚴謹的漸近分析
6. 真空尖峰：基於尖峰神經網路的高效時間序列異常檢測模型
7. 外泌體 / 精準醫療-----
8. 壓力類型特異性的小型細胞外囊泡特徵反映出對急性心理社會和身體挑戰的不同生物反應
9. 神經科學 / 心理學-----
10. Neu-RadBERT：增強腦部損傷與病症診斷
11. 意識作為熵減少（簡短版本）
12. 神經系統的擴散引導重整化：透過張量網絡的解析
13. 表觀遺傳的織錦：DNA甲基化與非編碼RNA對基因表達及疾病表現的交互影響
14. 白質功能變異梯度：透過fALFF差異識別性
15. AI / 數據分析-----
16. 使用雙信號自編碼器的穩健聯邦異常檢測：在輸尿管鏡中腎結石識別的應用
17. 改善CT深度學習模型的偽影魯棒性：無需標註偽影圖像的領域適應方法
18. 推進青光眼研究：多物理場連續介質力學模型的機遇與挑戰
19. SafeProtein：蛋白質基礎模型的紅隊框架與基準
20. acia-workflows：
自動化單細胞影像分析平台，助力大規模與深度學習的活細胞影像分析流程
21. 產業趨勢 / 法規-----
22. RareGraph-Synth：知識引導的擴散模型用於生成隱私保護的超罕見疾病合成患者軌跡
23. 可解釋的群聚分析：一項調查
24. 帕金森氏症：透過全球合作帶來的新機遇
25. FDA在AdvaMed會議的存在因政府關閉而縮減
26. Evommune申請IPO以資助兩項第二階段自體免疫藥物
27. 生科基礎研究-----
28. ARGscape：模組化互動工具，用於操作時空祖先重組圖
29. 探索微生物世界中的耗散現象



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. Dream2Image：利用人工智慧解碼與視覺化夢境的開放多模態EEG數據集

摘要

Dream2Image是全球首個結合腦電波（EEG）信號、夢境轉錄和AI生成圖像的數據集。該數據集基於38名參與者，涵蓋超過31小時的夢境EEG記錄，包含129個樣本，提供了醒來前最後幾秒的腦部活動（T-15, T-30, T-60, T-120）、夢境體驗的原始報告，以及夢境的近似視覺重建。這個數據集為夢境研究提供了一個創新的資源，是研究夢境神經相關性、從腦部活動解碼夢境模型的獨特資源，並探索神經科學、心理學和人工智慧的新方法。Dream2Image在Hugging Face和GitHub上以開放存取方式提供，旨在支持人工智慧與神經科學交界的研究。設計目的是啟發研究人員並擴展目前對腦部活動解碼的方法。其限制包括樣本量相對較小以及夢境回憶的變異性，這可能影響普遍性。

導讀

Dream2Image數據集是首個將腦電波（EEG）數據、夢境描述和AI生成圖像結合的研究資源。這個數據集的主要目的是幫助研究人員了解夢境與腦部活動的關聯，並開發從腦電波解碼夢境的模型。EEG（腦電圖）是一種用來記錄大腦電活動的技術，能提供大腦在不同狀態下的活動數據。這個數據集的創新之處在於，它不僅提供了腦電波數據，還包括夢境的文字描述和AI生成的圖像，讓研究人員能夠從多個角度研究夢境。儘管這個數據集的樣本量有限，仍然為神經科學、心理學和人工智慧領域的研究提供了豐富的資源。

學習路徑

腦電波（EEG）→ 神經科學基礎 → 夢境研究 → 人工智慧基礎 → 多模態數據分析 → 腦部活動解碼技術

原文連結

點擊連結

2. 從EEG數據中提取守門員遊戲中的概率序列結構

摘要

這項研究基於一個假設，即隨機事件序列的特徵可以從行為任務中記錄的腦電圖數據（EEG）中提取出來。為了驗證這一點，我們使用了守門員遊戲（Goalkeeper Game）。參與者作為守門員，在一個概率序列中預測每次射門，同時記錄EEG活動。在每次試驗中，由一個上下文樹驅動，射門者選擇左、中或右三個選項之一。守門員則通過按下按鈕來預測下一次射門。通過將上下文算法應用於與按鈕按下時間段（-300到0毫秒）鎖定的EEG片段來進行樹估計。我們計算了射門者的樹與每位參與者和電極檢出的樹之間的距離。然後將此指標與守門員的成功率相關聯。我們觀察到，對於某些電極，隨著時間的推移，整體距離分佈明顯減少，這表明隨著守門員學習序列，EEG依賴性與射門者的樹更為一致。這種距離與守門員的成功率成反比，表明表現與序列結構相關的神經特徵之間存在明確關係。

導讀

這篇文章探討了如何從腦電圖（EEG，一種記錄大腦電活動的技術）數據中提取出隨機事件序列的結構特徵。研究中使用了一個名為守門員遊戲的行為任務，參與者需要預測射門方向（左、中、右），同時記錄他們的大腦活動。研究發現，隨著參與者學習和適應遊戲中的射門模式，他們的EEG數據與射門者的選擇模式變得更加一致，這種一致性與他們在遊戲中的成功率有密切關聯。

學習路徑

腦電圖（EEG） → 行為神經科學 → 隨機過程 → 機器學習中的上下文樹算法 → 神經科學中的模式識別

原文連結

點擊連結

3. 即時玻璃偵測與重投影：空中機器人上的感測器融合技術

摘要

自動化的空中機器人在現實世界中應用日益增加，然而透明障礙物對於可靠導航與地圖構建構成了重大挑戰。這些材料對於傳統感知系統來說是一個獨特的問題，因為它們缺乏明顯的特徵，並可能導致傳統深度感測器失效，進而造成不準確的地圖和潛在的碰撞。為了確保安全導航，機器人必須能夠準確地偵測和繪製這些透明障礙物。現有的方法通常依賴於大型、昂貴的感測器或是高計算負擔的演算法，使其不適合低尺寸、重量和功率（SWaP）的機器人。在這項研究中，我們提出了一種新穎且計算效率高的框架，用於在重量低於300克的四旋翼飛行器上偵測和繪製透明障礙物。我們的方法融合了飛行時間（ToF）相機和超聲波感測器的數據，並結合了一個自定義的輕量級2D卷積模型。這種專門的方法能夠準確地偵測鏡面反射，並將其深度傳播到深度圖中相應的空白區域，有效地使透明障礙物變得可見。整個流程在嵌入式處理器上僅使用少量CPU核心資源即可實時運作。我們通過一系列在控制和現實環境中的實驗驗證了我們的系統，展示了我們的方法在機器人繪製包含玻璃的室內環境時的實用性。據我們所知，我們的工作是首個展示在低SWaP四旋翼飛行器上僅使用CPU進行實時、機載透明障礙物地圖繪製系統的研究。

導讀

這篇文章探討了如何在小型空中機器人上實現對透明障礙物的即時偵測與地圖繪製。透明障礙物如玻璃，由於缺乏明顯特徵，讓傳統的感測器難以偵測，進而影響機器人的導航能力。研究人員提出了一種新方法，結合飛行時間（ToF）相機和超聲波感測器的數據，並使用一種輕量級的2D卷積模型來處理鏡面反射的問題。這種方法不僅在計算上高效，還能在嵌入式處理器上實時運行，對於小型機器人來說非常實用。

學習路徑

機器人學基礎 → 感測器技術（如飛行時間相機和超聲波感測器）→ 計算機視覺 → 機器學習（特別是卷積神經網絡）→ 自主導航系統 → 透明障礙物偵測技術

原文連結

點擊連結

4. Chem-NMF：多層次 α -散度非負矩陣分解於心肺疾病聚類的應用，受化學催化劑啟發的收斂性改進及嚴謹的漸近分析

摘要

非負矩陣分解（NMF）是一種無監督學習方法，能在音頻處理、生物醫學信號分析和圖像識別等多個領域提供低秩表示。將 α -散度引入NMF的公式中增強了優化的靈活性，但將這些方法擴展到多層架構時，在確保收斂性方面面臨挑戰。為了解決這一問題，我們引入了一種新穎的方法，受到化學反應中能量障礙的玻爾茲曼概率的啟發，進行理論上的收斂性分析。我們提出了一種稱為Chem-NMF的新方法，具有穩定收斂的界限因子。據我們所知，這是首次從物理化學的角度嚴格分析NMF算法的收斂行為。我們從數學上證明的漸近收斂結果開始，然後展示其如何應用於真實數據。實驗結果表明，該算法在生物醫學信號上的聚類準確性提高了 $5.6\% \pm 2.7\%$ ，在人臉圖像上的準確性提高了 $11.1\% \pm 7.2\%$ （平均值 $\pm$ 標準差）。

導讀

非負矩陣分解（NMF）是一種數據分析技術，常用於將複雜數據簡化為更易於理解的形式。 α -散度是一種衡量不同數據分佈之間差異的工具，增加了NMF在優化過程中的靈活性。本文介紹了一種新方法Chem-NMF，該方法受到化學反應中能量障礙的啟發，能更好地分析和保證算法的收斂性（算法在運行過程中趨於穩定的能力）。這種方法在生物醫學信號和人臉圖像的聚類分析中表現出色，顯著提高了準確性。

學習路徑

線性代數 → 機器學習基礎 → 非負矩陣分解（NMF） → α -散度 → 化學反應動力學 → 收斂性分析 → 生物醫學信號分析 → 圖像識別技術

原文連結

點擊連結

5. 真空尖峰：基於尖峰神經網路的高效時間序列異常檢測模型

摘要

異常檢測在工業、醫療保健和網絡安全等領域中是關鍵任務。許多現實世界的異常檢測問題涉及分析多個特徵隨時間的變化，因此時間序列分析成為解決此類問題的自然方法。雖然深度學習模型在這一領域表現出色，但其高能耗限制了其在資源受限環境中的部署，如物聯網設備、邊緣計算平台和可穿戴設備。為了解決這一挑戰，本文介紹了一種新穎的基於尖峰神經網路的異常檢測方法，稱為「真空尖峰算法」。該方法引入了一種新的檢測標準，依賴於神經活動的全局變化，而非重建或預測誤差。它通過尖峰時間依賴性可塑性（Spike Time-Dependent Plasticity）以新穎的方式進行訓練，旨在當異常發生時引發神經活動的變化。此外，本文提出了一種新的高效編碼方案，將輸入空間離散化為不重疊的區間，並將每個區間分配給單個神經元。這種策略在每個時間步僅用一個尖峰編碼信息，與傳統編碼方法相比提高了能效。基於公開數據集的實驗結果顯示，該算法在顯著降低能耗的同時，仍能實現與多種深度學習和機器學習基線相當的性能。此外，在一個實際案例研究中，該模型成功識別出太陽能逆變器中的功率限制事件，證明其在可持續和高效異常檢測中的潛力。

導讀

尖峰神經網路（Spiking Neural Network, SNN）是一種模仿生物神經系統的人工神經網路，其特點是使用尖峰（spike）來傳遞信息。本文提出的「真空尖峰算法」是一種基於尖峰神經網路的異常檢測方法，專注於時間序列數據（time series data）。該方法的創新之處在於，它不依賴於傳統的重建或預測誤差，而是基於神經活動的全局變化來檢測異常。此外，通過使用尖峰時間依賴性可塑性進行訓練，模型在異常事件發生時能夠自適應地改變神經活動。這樣的設計使得該方法在能效上優於傳統的深度學習模型，非常適合在資源有限的設備上使用。

學習路徑

神經網路基礎 → 深度學習 → 時間序列分析 → 尖峰神經網路 → 異常檢測技術 → 能效優化技術

原文連結

點擊連結



外泌體 / 精準醫療-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 壓力類型特異性的小型細胞外囊泡特徵反映出對急性心理社會和身體挑戰的不同生物反應

摘要

這篇文章探討了不同類型的壓力如何影響小型細胞外囊泡 (small extracellular vesicles, sEVs) 的特徵變化。研究發現，急性心理社會壓力和身體壓力會導致sEVs在體內表現出不同的生物標誌，這些標誌能夠反映出機體對壓力的生物反應差異。研究人員使用了多種生物技術來分析這些sEVs，並指出這些特徵可以作為未來壓力相關疾病診斷和治療的新標靶。

導讀

小型細胞外囊泡 (sEVs) 是細胞釋放到體外的微小囊泡，內含多種生物分子，如蛋白質和RNA。這些sEVs在細胞間傳遞信息中扮演重要角色。當我們面臨壓力時，身體會產生不同的生物反應，這些反應會反映在sEVs的特徵上。研究發現，不同類型的壓力（如心理社會壓力和身體壓力）會導致sEVs的生物標誌出現差異，這可能有助於理解和診斷壓力相關的健康問題。

學習路徑

細胞生物學 → 細胞外囊泡 → 生物標誌物 → 壓力生理學 → 壓力相關疾病診斷

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

7. Neu-RadBERT：增強腦部損傷與病症診斷

摘要

目標：我們旨在開發一種分類算法，以從接受侵入性機械通氣的急性呼吸衰竭（ARF）患者的腦部影像自由文本放射報告中提取診斷。方法：我們開發並微調了一個基於BERT的模型——Neu-RadBERT，用於分類非結構化的放射報告。我們從MIMIC-IV數據庫中提取了所有針對ARF患者進行的腦部影像報告（計算機斷層掃描和磁共振成像）。首先對一部分報告進行手動標記以識別各種腦部異常，然後使用三種策略微調Neu-RadBERT：1）基線RadBERT，2）帶有遮蔽語言模型（MLM）預訓練的Neu-RadBERT，3）帶有MLM預訓練和過採樣以解決數據偏斜的Neu-RadBERT。我們將此模型的性能與Llama-2-13B，一種自回歸LLM，進行比較。結果：特別是使用過採樣的Neu-RadBERT在診斷準確性上顯示出顯著改善，對急性腦損傷的準確性達到98.0%。Llama-2-13B的表現相對較低，二元分類準確性最高為67.5%。這一結果突顯了當前自回歸LLM在此特定分類任務中的潛在局限性，儘管更大的模型或進一步的微調可能會提高性能。結論：通過目標域預訓練和過採樣技術增強的Neu-RadBERT，提供了一種準確可靠的工具，用於從放射報告中自動提取神經病學診斷。這項研究強調了基於轉換器的NLP模型在自動從自由文本報告中提取診斷的潛力，具有應用於研究和病人護理的潛力。

導讀

這篇文章介紹了一種名為Neu-RadBERT的模型，這是一種基於BERT（Bidirectional Encoder Representations from Transformers，雙向編碼器表示的轉換器）的自然語言處理模型。研究人員使用這個模型來從放射報告中自動提取腦部損傷和病症的診斷。Neu-RadBERT經過特殊的訓練和調整，包括遮蔽語言模型（MLM）預訓練和過採樣技術（增加較少見的數據樣本數量以平衡數據集），以提高診斷準確性。結果顯示，Neu-RadBERT在診斷準確性上表現優於其他模型，尤其是在急性腦損傷的診斷中達到98.0%的準確率。

學習路徑

自然語言處理（NLP）→ 轉換器模型（Transformers）→ BERT模型 → 自然語言理解（NLU）→ 放射學報告分析 → Neu-RadBERT模型 → 機器學習中的過採樣技術

原文連結

點擊連結

8. 意識作為熵減少（簡短版本）

摘要

本文提出了一種意識模型，這種模型基於邏輯，並可通過一個簡單的數學模型進行模擬，稱為「意識作為熵減少」（Consciousness as Entropy Reduction, CER）。這一方法受到先前模型的啟發，如全球工作空間理論（GWT）、整合信息理論（IIT），以及心理學中一個較不主流的模型「特徵圖」（Feature Map）。CER將意識和潛意識的內容視為「場景」：在不同「通道」（或特徵位置）上的模式（或特徵）向量。在CER中，特徵圖本身不是意識，而僅是進入潛在潛意識「場景」世界的輸入「場景」，從中選擇出意識的「場景」（即意識體驗）。本質上，它創建了外部世界的內部模擬。作為一種「思想實驗」，在模擬中內部解決問題顯然比在真實環境中進行實驗更經濟，並且有助於適應性，因此是一個主要的進化優勢。CER還與人工神經網絡中的Hopfield模型有關聯。

導讀

這篇文章介紹了一種新的意識模型，稱為「意識作為熵減少」（CER）。熵（entropy）在這裡可以理解為系統中無序程度的量度。CER模型試圖用數學方法來模擬意識，將意識視為一種減少無序的過程。這種方法受到多種理論的啟發，如全球工作空間理論（GWT，解釋意識如何整合信息）、整合信息理論（IIT，量化意識的理論）等。CER模型還涉及到「特徵圖」，這是一種心理學概念，用來描述大腦如何處理不同的感知信息。這篇文章的核心在於，CER模型能夠通過內部模擬來解決問題，這樣的過程比在外部環境中進行實驗更加經濟和高效，並且這種能力可能是人類進化中的一大優勢。

學習路徑

心理學基礎 → 熵與信息理論 → 全球工作空間理論（GWT） → 整合信息理論（IIT） → 人工神經網絡基礎 → Hopfield模型 → 意識作為熵減少（CER）

原文連結

點擊連結

9. 神經系統的擴散引導重整化：透過張量網絡的解析

摘要

在遠離平衡的狀態下，神經系統會在多個尺度上自我組織。要在神經科學和人工智慧中利用多尺度的自我組織，需要一個計算框架來模擬隨機神經軌跡的有效非平衡動力學。非平衡熱力學和表徵幾何提供了理論基礎，但我們需要可擴展的數據驅動技術來從部分抽樣觀察中模擬高維神經網絡的集體特性。重整化是一種粗粒化技術，對於研究多體和非線性動態系統的湧現尺度特性至關重要。儘管在物理學和機器學習中廣泛應用，對於複雜動態網絡的粗粒化仍未解決，影響了許多計算科學。最近的擴散基重整化，受量子統計力學啟發，在由比熱或信息傳輸的最大變化標記的熵轉變附近對網絡進行粗粒化。在本文中，我透過生成跨尺度的對稱破壞表徵和使用張量網絡提供可擴展的算法來探索神經系統的擴散基重整化。擴散引導重整化連結了耗散神經系統的微觀和中觀動力學。對於微觀尺度，我開發了一種可擴展的圖推斷算法，用於從抽樣的神經活動中發現社群結構。使用基於社群的節點排序，擴散引導重整化通過元圖和聯合概率函數生成重整化群流。面向中觀尺度，擴散引導重整化旨在學習佔據低維子空間的耗散神經軌跡的有效非平衡動力學，從而在系統神經科學和人工智慧中實現由粗到細的控制。

導讀

這篇文章探討了如何利用擴散引導重整化技術來研究神經系統的多尺度動力學。重整化是一種用來簡化複雜系統的技術，而擴散引導重整化則是受量子統計力學啟發，專注於在熵轉變附近對網絡進行粗粒化。文章中提到的張量網絡（Tensor Networks）是一種數學工具，用於處理高維數據。作者開發了一種算法，能夠從部分觀察的神經活動中推斷出社群結構，並進一步研究這些結構如何在不同尺度上運作。這對於理解神經系統的非平衡動力學及其在人工智慧中的應用具有重要意義。

學習路徑

神經科學基礎 → 熱力學與統計力學 → 張量網絡 → 重整化群理論 → 非平衡動力學 → 擴散過程 → 人工智慧中的多尺度建模

原文連結

點擊連結

10. 表觀遺傳的織錦：DNA甲基化與非編碼RNA對基因表達及疾病表現的交互影響

摘要

新興的表觀遺傳學領域揭示了一個動態的景觀，其中基因表達不僅由基因序列決定，還受到複雜的調控機制影響。本篇綜述探討了這些調控機制之間的相互作用，包括DNA甲基化和非編碼RNA（ncRNAs），它們協調基因表達的微調以維持細胞穩態及多種疾病的發病機制。我們研究了長鏈非編碼RNA（lncRNAs），如端粒重複序列包含的RNA（TERRA）和Fendrr，強調它們在蛋白質調控中的角色，以確保適當的基因激活或沉默。此外，我們解釋了與腦源性神經營養因子（BDNF）相關的微RNA 132的治療潛力，該微RNA已在通過恢復BDNF水平治療慢性疾病中顯示出希望。最後，本綜述涵蓋了DNA甲基轉移酶和ncRNAs在癌症中的角色，重點介紹lncRNAs如何促進X染色體失活，並與染色質修飾複合物和DNA甲基轉移酶抑制劑相互作用以降低癌細胞的侵略性。通過整合該領域的廣泛研究，我們旨在提供基因與環境如何共同控制基因表達的複雜圖景。

導讀

表觀遺傳學是一個研究基因表達如何被環境和其他非基因序列因素調控的領域。這篇文章討論了DNA甲基化（DNA methylation，一種影響基因表達的化學修飾）和非編碼RNA（ncRNAs，不參與蛋白質編碼的RNA）的互動。長鏈非編碼RNA（lncRNAs，如TERRA和Fendrr）在基因激活或沉默中扮演重要角色。此外，與腦源性神經營養因子（BDNF）相關的微RNA 132在治療慢性疾病中顯示出潛力。文章還探討了這些機制在癌症中的應用，特別是降低癌細胞的侵略性。

學習路徑

基因學基礎 → 表觀遺傳學 → DNA甲基化 → 非編碼RNA（ncRNA） → 長鏈非編碼RNA（lncRNA） → 腦源性神經營養因子（BDNF） → 癌症生物學

原文連結

點擊連結

11. 白質功能變異梯度：透過fALFF差異識別性

摘要

灰質 (Gray Matter, GM) 和白質 (White Matter, WM) 的功能變異與人類大腦的認知和發展過程密切相關，通常使用功能連結性 (Functional Connectivity, FC) 來評估。然而，作為一種基於相關性的方式，FC捕捉的是大腦區域之間의共同波動，而非每個區域神經活動的強度。因此，FC僅能提供功能變異的部分視角，這一限制在WM中尤為明顯，因為WM的功能信號較弱且更容易受到噪聲影響。為了解決這一限制，我們引入了低頻波動分數振幅 (fractional amplitude of low-frequency fluctuation, fALFF) 來測量自發神經活動的強度並分析WM的功能變異。我們提出了一種新方法，通過估算fALFF的差異識別性來量化WM功能變異。與FC相比，WM fALFF顯示出更高的差異識別性，這表明fALFF對WM功能變異更為敏感。通過fALFF差異識別性，我們評估了WM和GM的功能變異，發現整體功能變異模式相似，儘管WM的變異性略低於GM。WM的區域功能變異與結構連結性相關，連合纖維區域通常表現出比投射纖維區域更高的變異性。此外，我們發現WM功能變異呈現從腦幹到皮質的空間梯度，這與進化擴展非常吻合。WM功能變異的梯度為理解WM功能提供了新的見解。據我們所知，這是首次嘗試通過fALFF研究WM功能變異。

導讀

這篇文章探討了大腦白質 (WM) 的功能變異，傳統上使用功能連結性 (FC) 來分析，但FC只能部分反映大腦活動。研究者引入了一種新的方法，使用低頻波動分數振幅 (fALFF)，這是一種測量自發神經活動強度的指標。通過fALFF，他們發現白質的功能變異性比灰質 (GM) 略低，但呈現從腦幹到皮質的空間梯度，這可能與人類進化有關。

學習路徑

神經科學基礎 → 大腦結構 (灰質與白質) → 功能連結性 (FC) → 低頻波動分數振幅 (fALFF) → 白質功能變異研究

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

12. 使用雙信號自編碼器的穩健聯邦異常檢測：在輸尿管鏡中腎結石識別的應用

摘要

這項研究介紹了一種名為「聯邦自適應增益雙信號信任」（FedAgain）的新型聯邦學習算法，旨在於去中心化和異質條件下增強醫學影像的異常檢測。該算法專注於腎結石分類的任務，通過實施基於重建誤差和模型差異的雙信號信任機制，解決了真實臨床環境中客戶數據受損或質量低下的常見挑戰。這一機制使中央伺服器能夠在不訪問客戶原始數據的情況下，動態降低不可信客戶的更新權重，從而維護模型完整性和數據隱私。FedAgain利用深度卷積自編碼器在兩個不同的腎結石數據集上進行訓練，並在16種類型的內視鏡特定損壞和五個嚴重程度上進行評估。廣泛的實驗表明，FedAgain能有效抑制「專家偽造者」客戶，增強對影像損壞的穩健性，並提供一種保護隱私的協作醫療異常檢測解決方案。與傳統的FedAvg相比，FedAgain在所有16種類型的損壞中均取得了明顯的改進，精度提升高達+14.49%，F1分數提升高達+10.20%，突顯其在挑戰性影像場景中的穩健性和有效性。

導讀

這篇文章介紹了一種新的聯邦學習算法，稱為FedAgain，專門用於在去中心化和異質的環境中進行醫學影像的異常檢測。聯邦學習（Federated Learning）是一種機器學習方法，允許多個客戶端在不共享原始數據的情況下協作訓練模型。FedAgain通過雙信號信任機制來解決客戶端數據質量問題，這個機制基於重建誤差（Reconstruction Error）和模型差異（Model Divergence），使得中央伺服器可以在不訪問客戶端原始數據的情況下，降低不可信客戶端的影響。這樣的設計不僅保護了數據隱私，也增強了模型的穩健性，特別是在處理如腎結石分類這樣的醫學影像任務時。

學習路徑

聯邦學習 → 自動編碼器 → 異常檢測 → 醫學影像分析 → 腎結石分類 → 數據隱私保護技術

原文連結

點擊連結

13. 改善CT深度學習模型的偽影魯棒性：無需標註偽影圖像的領域適應方法

摘要

深度學習模型在其訓練分佈上的圖像表現良好，但在應用於新分佈時可能會顯著下降。如果CT掃描儀引入了訓練標籤中不存在的新偽影，模型可能會誤分類圖像。雖然現代CT掃描儀包括設計特徵以減輕這些偽影，但在實際應用中仍可能出現難以預料或難以減輕的偽影。直接對這些新分佈的圖像進行標註可能成本高昂。作為更易接近的替代方案，本研究評估了領域適應作為一種訓練模型的方法，即使在沒有相應標籤的情況下，仍能在新偽影出現時保持分類性能。我們在正弦圖空間中模擬了由檢測器增益錯誤引起的環形偽影，並在OrganAMNIST腹部CT數據集上評估了領域對抗神經網絡（DANN）與基線和基於增強的方法。結果顯示，僅在乾淨圖像上訓練的基線模型無法泛化到具有環形偽影的圖像上，而傳統的其他失真類型增強對未見過的偽影域無改善。相反，DANN方法在訓練期間僅使用未標註的偽影數據，成功地在環形偽影圖像上保持高分類準確性，證明了領域適應在偽影魯棒性上的可行性。領域適應模型在環形偽影測試數據上的分類性能與明確用標註偽影圖像訓練的模型相當，並且在均勻噪聲上顯示出意外的泛化能力。這些發現提供了實證證據，表明領域適應可以有效解決醫學影像中的分佈轉移問題，而無需對新偽影分佈進行昂貴的專家標註，顯示出在臨床環境中可能出現新偽影時的部署潛力。

導讀

這篇文章探討了如何讓深度學習模型在面對新的CT掃描偽影時，仍能保持良好的分類性能。通常，為了讓模型適應新的偽影，我們需要標註大量新圖像，這非常耗時且昂貴。該研究則利用「領域適應」（domain adaptation，一種讓模型適應不同數據分佈的方法）來解決這個問題。研究中使用了「領域對抗神經網絡」（DANN，一種專門用於領域適應的神經網絡）來處理未標註的偽影數據，結果顯示這種方法能有效提高模型的偽影魯棒性，甚至在未見過的噪聲類型上也有良好的表現。

學習路徑

基礎深度學習概念 → 卷積神經網絡（CNN） → 醫學影像處理 → 偽影與噪聲處理 → 領域適應 → 領域對抗神經網絡（DANN）

原文連結

點擊連結

14. 推進青光眼研究：多物理場連續介質力學模型的機遇與挑戰

摘要

本篇評論探討了基於連續介質力學的機械數學模型在解決青光眼研究中當前挑戰的角色。目前，人工智慧和基於數據的模型在藥物篩選、靶點識別和遞送優化方面取得了顯著進展。相比之下，基於物理的模型通過模擬基本物理知識提供機械洞察。機械模型，特別是基於連續介質力學的模型，能夠通過描述眼內流體動力學、質量和熱傳遞及其他基本物理現象，促進對青光眼的更好理解。迄今為止，這些模型已擴展了我們對眼部流體動力學的理解，包括在青光眼條件下眼前房內流體流動特徵的描述。隨著多物理場建模框架的持續發展，這些工具在青光眼研究領域的廣泛挑戰中應用的潛力不斷增強。這些挑戰包括青光眼引流裝置、微創手術、治療性隱形眼鏡、如周邊虹膜切開術的激光干預，以及可生物降解的藥物釋放眼內植入物的設計和優化，支持針對患者的青光眼診斷和治療策略。

導讀

這篇文章討論了如何使用基於連續介質力學（描述物質在空間中連續分布的力學）的數學模型來解決青光眼研究中的挑戰。傳統上，人工智慧（AI）和數據模型在藥物開發上取得了進展，但這些模型主要依賴於數據而非物理原理。相對地，基於物理的模型能夠提供對青光眼的深層理解，特別是眼內流體如何在青光眼條件下運動。這些模型還能幫助設計和優化青光眼的治療裝置和手術方法，如微創手術和激光治療。

學習路徑

連續介質力學 → 生物力學 → 流體動力學 → 多物理場模型 → 青光眼病理學 → 青光眼治療技術

原文連結

點擊連結

15. SafeProtein：蛋白質基礎模型的紅隊框架與基準

摘要

蛋白質在幾乎所有生物過程中扮演著關鍵角色。深度學習的進步大大加速了蛋白質基礎模型的發展，這在蛋白質理解和設計方面取得了顯著的成功。然而，這些模型缺乏系統性的紅隊測試，這引發了對其潛在誤用的嚴重關注，例如生成具有生物安全風險的蛋白質。本文介紹了SafeProtein，據我們所知，這是首個為蛋白質基礎模型設計的紅隊框架。SafeProtein結合了多模態提示工程和啟發式波束搜索，系統地設計紅隊方法並對蛋白質基礎模型進行測試。我們還策劃了SafeProtein-Bench，其中包括手動構建的紅隊基準數據集和全面的評估協議。SafeProtein在最先進的蛋白質基礎模型上實現了持續的破解（對ESM3的攻擊成功率高達70%），揭示了當前蛋白質基礎模型中潛在的生物安全風險，並為前沿模型的穩健安全保護技術的開發提供了見解。代碼將在<https://github.com/jigang-fan/SafeProtein>公開。

導讀

蛋白質在生物學中非常重要，而深度學習技術已經幫助我們更好地理解 and 設計蛋白質。然而，這些技術也可能被誤用，導致生物安全問題。SafeProtein是一個專門為蛋白質基礎模型設計的紅隊框架（模擬攻擊以測試系統安全性的方法），用來檢測和評估這些潛在的安全風險。它使用多模態提示工程（結合不同類型數據的技術）和啟發式波束搜索（尋找最佳解的演算法），來進行系統性的測試。這項研究揭示了當前模型的安全漏洞，並提供了如何改進安全性的建議。

學習路徑

生物學基礎 → 蛋白質化學 → 深度學習基礎 → 蛋白質基礎模型 → 紅隊測試與安全評估 → 多模態提示工程 → 啟發式演算法

原文連結

點擊連結

16. acia-workflows: 自動化單細胞影像分析平台，助力大規模與深度學習的活細胞影像分析流程

摘要

活細胞影像技術 (Live-cell imaging, LCI) 能夠在單細胞層面上詳細地描述活細胞的時空特徵，對於從生物醫學應用到生物加工的生命科學研究至關重要。高通量設置允許數十到數百個平行的細胞培養，提供了獲得穩健和可重複見解的潛力。然而，每次實驗記錄的大量LCI數據使得這些見解不易顯現。最近，先進的深度學習方法在細胞分割和追蹤方面的突破，使得自動化分析這些大數據量成為可能，提供了前所未有的機會來系統地研究單細胞動態。下一個關鍵挑戰在於將這些強大的工具整合到可訪問、靈活且用戶友好的工作流程中，以支持生物研究中的常規應用。在這項工作中，我們介紹了acia-workflows，一個結合了三個關鍵組件的平台：(1) 自動化活細胞影像分析 (acia) Python庫，支持模塊化設計的影像分析管道，提供八種深度學習分割和追蹤方法；(2) 將影像分析管道、其軟體依賴、文檔和可視化組裝成單一Jupyter Notebook的工作流程，實現可訪問、可重複和可擴展的分析流程；(3) 一系列展示分析和定制能力的應用工作流程，特別是我們展示了三種工作流程，研究從生長速率比較到精確的、分鐘分辨率的單細胞動態反應對氧氣條件變化的定量分析。我們的十多個應用工作流程是開源的，並可在<https://github.com/JuBiotech/acia-workflows>上公開獲得。

導讀

活細胞影像技術 (Live-cell imaging, LCI) 是一種能夠在單細胞層面上觀察細胞動態的技術。這項技術生成的大量數據需要先進的深度學習方法來進行自動化分析。acia-workflows是一個平台，旨在將這些深度學習工具整合到易於使用的工作流程中。它包括一個Python庫，用於設計影像分析管道，以及一系列可以在Jupyter Notebook中運行的工作流程，這使得分析過程更加易於訪問和重複使用。這些工作流程展示了在不同微流控實驗中的應用，從比較生長速率到分析單細胞對氧氣變化的反應。

學習路徑

細胞生物學 → 影像處理 → 深度學習 → 單細胞分析 → 活細胞影像技術 → 自動化影像分析平台 → acia-workflows應用

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

17. RareGraph-Synth：知識引導的擴散模型用於生成隱私保護的超罕見疾病合成患者軌跡

摘要

我們提出了一種名為RareGraph-Synth的知識引導連續時間擴散框架，用於生成現實但隱私保護的超罕見疾病電子健康紀錄（EHR）合成軌跡。RareGraph-Synth將五個公共資源：Orphanet/Orphadata、人類表型本體（HPO）、GARD罕見疾病知識圖譜、PrimeKG和FDA不良事件報告系統（FAERS）統一成一個包含約800萬個類型邊的異質知識圖譜。從這個800萬邊的知識圖譜中提取的元路徑分數調節正向隨機微分方程中的每個token噪聲計劃，將生成引導至生物學上合理的實驗室-藥物-不良事件共現，同時保持基於分數的擴散模型穩定性。反向去噪器則生成不含受保護健康信息的實驗室代碼、藥物代碼和不良事件標記三元組的時間戳序列。在模擬的超罕見疾病隊列中，RareGraph-Synth相較於未引導的擴散基線降低了40%的類別最大均值差異，且相較於GAN對手降低超過60%，而不犧牲下游預測效用。使用DOMIAS攻擊者進行的黑箱成員推斷評估顯示AUROC約為0.53，遠低於0.55的安全釋放閾值，且明顯優於非知識圖譜基線觀察到的約0.61加減0.03，顯示出對重新識別的強大抵抗力。這些結果表明，將生物醫學知識圖譜直接整合到擴散噪聲計劃中，可以同時增強真實性和隱私性，從而使罕見疾病研究的數據共享更安全。

導讀

RareGraph-Synth是一種新型的模型，用於生成合成的電子健康紀錄（EHR），特別針對超罕見疾病。這個模型利用了多個生物醫學知識資源，將它們整合成一個大型的知識圖譜（KG），用來引導生成過程，使生成的數據在生物學上更合理，並且保護患者隱私。這種方法在模擬測試中表現出色，顯示出比傳統方法更好的隱私保護能力，這對於罕見疾病研究中的數據共享非常重要。

學習路徑

生物醫學知識圖譜 → 電子健康紀錄（EHR） → 隱私保護技術 → 擴散模型 → 罕見疾病研究

原文連結

點擊連結

18. 可解釋的群聚分析：一項調查

摘要

近年來，群聚分析演算法的研究主要集中在提升其準確性和效率，這通常是以解釋性為代價。然而，隨著這些方法越來越多地應用於醫療、金融和自動化系統等高風險領域，透明和可解釋的群聚結果需求變得至關重要。這不僅是為了獲得用戶信任，也是為了滿足這些領域日益增長的倫理和法規要求。確保從群聚演算法得出的決策可以被清楚理解和證明，現已成為基本要求。為了滿足這一需求，本文提供了對當前可解釋群聚演算法狀態的全面和結構化的回顧，並識別出區分各種方法的關鍵標準。這些見解可以有效地幫助研究人員在特定應用情境中做出明智的決策，選擇最合適的可解釋群聚方法，同時也促進了既高效又透明的群聚演算法的發展和採用。為了方便訪問和參考，一個開放的資料庫根據本文提出的分類法組織了代表性和新興的可解釋群聚方法，網址為：<https://github.com/hulianyu/Awesome-Interpretable-Clustering>

導讀

群聚分析（Clustering）是一種將數據分組的方法，目的是讓同一組中的數據點彼此相似，而不同組之間的數據點差異較大。傳統上，群聚演算法更注重準確性和效率，但在醫療和金融等領域，理解這些群聚結果為何這樣形成變得非常重要。可解釋性（Interpretability）就是指能夠理解和解釋模型的決策過程。這篇文章回顧了各種可解釋的群聚演算法，並提供了一個分類法來幫助選擇合適的方法。

學習路徑

數據科學基礎 → 機器學習基礎 → 群聚分析 → 演算法效率 → 模型可解釋性 → 可解釋群聚演算法

原文連結

點擊連結

19. 帕金森氏症：透過全球合作帶來的新機遇

摘要

精準醫療在提升治療效果和推進治療開發方面具有巨大潛力，並能帶來更公平的醫療。然而，要在所有帕金森氏症患者中實現這一潛力，必須在傳統研究以外的人群中理解這種疾病。追求這一方法有許多好處。2023年，通過全球合作，在西非識別出GBA1作為帕金森氏症的風險因子，就是一個明確的例子。GBA1是一個常見的風險因子，在來自尼日利亞的帕金森氏症患者中超過40%的人存在這一因子。

導讀

精準醫療（Precision Medicine）是一種根據個體差異來制定治療方案的方法，具有提升治療效果的潛力。帕金森氏症（Parkinson's Disease）是一種神經退行性疾病，傳統上主要在特定人群中研究。最近，科學家們發現了一種名為GBA1的基因變異，它在西非的帕金森氏症患者中非常普遍。這一發現是全球合作的成果，顯示了在不同人群中研究疾病的重要性。

學習路徑

基因學 → 精準醫療 → 神經科學 → 帕金森氏症研究 → 全球健康合作

原文連結

點擊連結[01910-5/fulltext?rss=yes](https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.05.011))

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

20. FDA在AdvaMed會議的存在因政府關閉而縮減

摘要

由於政府關閉的持續，美國食品藥品監督管理局（FDA）設備和放射健康中心（Center for Devices and Radiological Health）的主任Michelle Tarver及其他中心官員以虛擬方式參加了AdvaMed會議。這次會議的參與方式反映了當前政府關閉對FDA運作的影響。

導讀

美國食品藥品監督管理局（FDA）是一個負責監督食品、藥品和醫療設備安全的政府機構。當政府關閉時，這些機構的運作可能會受到影響，例如出席會議的方式可能會改變。AdvaMed會議是一個重要的醫療技術會議，通常會有來自政府和行業的專家參加。這次，由於政府關閉，FDA的官員只能通過虛擬方式參加，這顯示了政府關閉對公共服務的潛在影響。

學習路徑

政府運作 → 美國食品藥品監督管理局（FDA） → 醫療設備監管 → 政府關閉的影響 → 虛擬會議技術

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

21. Evommune 申請IPO以資助兩項第二階段自體免疫藥物

摘要

生物科技IPO似乎正在回暖。自體免疫生物科技公司Evommune於週四成為最新一家宣布IPO計劃的公司，該公司已提交招股說明書，準備在納斯達克上市。Evommune計劃利用此次IPO融資來推動其兩項正在進行的第二階段自體免疫藥物的開發。

導讀

Evommune是一家專注於開發自體免疫疾病治療藥物的生物科技公司。自體免疫疾病是指免疫系統錯誤攻擊自身健康細胞的疾病。該公司目前有兩款藥物正在進行第二階段的臨床試驗（Phase 2 trials，指在小規模患者群體中測試藥物的有效性和安全性）。為了籌集資金以支持這些藥物的進一步開發，Evommune計劃通過首次公開募股（IPO，Initial Public Offering）來募集資金，這意味著公司將首次向公眾出售股票。

學習路徑

生物科技基礎知識 → 自體免疫疾病概論 → 臨床試驗階段（Phase 1, Phase 2, Phase 3） → 生物科技公司運營模式 → IPO及資本市場基礎

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

22. ARGscape：模組化互動工具，用於操作時空祖先重組圖

摘要

祖先重組圖（Ancestral recombination graphs, ARGs）記錄了一個族群中所有重組世系的完整系譜歷史。ARGs及其簡潔的表示形式——樹序列（tree sequences），在現代族群遺傳學方法中越來越重要，但對ARGs的直觀理解仍然具有挑戰性。尤其是在地理背景下分析祖先時，缺乏專門的互動工具來將ARGs視為時空對象進行可視化。為了解決這一問題，我們推出了ARGscape，一個用於模擬、分析和可視化時空ARGs的互動平台。ARGscape提供了一個用戶友好的圖形介面，具有動態的2D和3D可視化功能，讓用戶能夠在時空中探索ARGs，並提供了一種新的「空間差異」可視化方法，用於地理推斷方法的定量比較。ARGscape是一個創新的統一框架，無縫整合了基於命令行、Python和R的ARG模擬、操作和時空推斷工具，並提供圖形和命令行介面。通過整合這些功能，ARGscape促進了新數據探索和假設生成，同時降低了研究和教育中時空ARG分析的入門門檻。ARGscape採用Python FastAPI後端和React/TypeScript前端構建。它作為一個即時演示免費提供在<https://www.argscape.com>，並作為Python包在PyPI上提供（`pip install argscape`）。源代碼和文檔可在GitHub上獲得：<https://github.com/chris-a-talbot/argscape>。

導讀

祖先重組圖（ARGs）是一種用來記錄族群中基因重組歷史的圖形結構。這些圖在現代族群遺傳學中非常重要，但理解和使用它們並不容易，特別是當我們想要在地理背景下分析這些圖時。ARGscape是一個新開發的工具，旨在幫助研究人員和教育者更容易地模擬、分析和可視化這些圖。這個工具提供了一個簡單易用的介面，讓使用者可以在二維和三維空間中動態地查看ARGs，並比較不同的地理推斷方法。ARGscape還整合了多種現有的工具和語言（如Python和R），讓使用者可以在同一平台上進行全面的分析。

學習路徑

遺傳學基礎 → 族群遺傳學 → 祖先重組圖（ARGs） → 樹序列（Tree Sequences） → 時空分析 → ARGscape使用方法

原文連結

點擊連結

23. 探索微生物世界中的耗散現象

摘要

生物體所消耗的能量通常被認為是熱量的產生。然而，細胞在與環境交換代謝物時，也以化學熵的形式消耗能量。熱量與化學熵之間的耗散分配目前仍未被廣泛研究。在此，我們分析了一個最近創建的大型實驗數據庫，以研究微生物在生長過程中如何在熱熵和化學熵之間進行耗散分配。我們發現，有氧呼吸交換的化學熵很少，耗散主要由熱量產生，這與常識相符。然而，我們也發現幾種類型的厭氧代謝產生的化學熵與熱量相當。令人意外的是，某些厭氧代謝過程，如乙酸營養型甲烷生成和硫呼吸，是吸熱反應。我們的結論是，由於其代謝的多樣性，微生物能夠利用所有熱量和化學熵交換的組合，從而實現熵的淨生產。

導讀

在生物學中，耗散（能量的消耗）通常與熱量的產生有關。然而，微生物在生長時也會通過化學反應消耗能量，這種能量的消耗可以用化學熵來表示。研究發現，有氧呼吸（利用氧氣進行能量轉換的過程）主要通過熱量來耗散能量，而一些厭氧代謝（不使用氧氣的能量轉換過程）則同時產生大量的化學熵和熱量。這意味著微生物在不同的環境下可以靈活地利用不同的能量耗散方式。

學習路徑

細胞生物學 → 生物化學 → 代謝途徑 → 熵與熱力學 → 微生物代謝 → 厭氧代謝過程

原文連結

點擊連結

白鷗·喚
Daily Bio-Fun